

視覚メディア処理Ⅰ 第6回レポート

提出日: 2026 年 6 月 29 日

学籍番号: 2611193

氏名: 中井 平蔵

1. AR マーカーに求められる設計仕様

1.1 画像中から検出できること

画像中から検出できなければ識別や姿勢推定に進めないため、AR マーカーは背景と区別しやすい形状を持つ必要がある。白黒のコントラストが大きい外枠を設ければ、複雑な背景でも輪郭を見つけやすい。

1.2 AR マーカーの ID を識別できること

AR マーカーごとに異なる AR コンテンツを対応付けるため、複数の AR マーカーを使う場合はそれぞれを区別できる情報が必要である。内部の点配置、白黒パターン、文字や記号を使うことで、各 AR マーカーに異なる ID を割り当てられる。

1.3 AR マーカーの向きを判別できること

画像上の対応関係を正しく決めるため、AR マーカーは回転しても上下左右を一意に判断できる必要がある。そのため、内部パターンは回転対称にしないことが重要である。

1.4 カメラ姿勢推定に利用できる特徴点を持つこと

カメラ姿勢を推定するため、AR マーカー上の位置が分かっている点と、画像上で検出された点を対応付ける必要がある。四角形では四隅、円形では円周や中心、内部パターンの点などが使われる。

2. 各 AR マーカー方式

2.1 四角形と内部パターンを組み合わせた AR マーカー

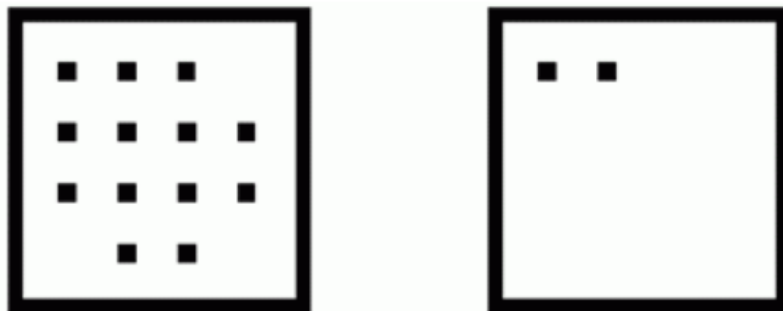


図1 四角形の外枠と内部パターンを組み合わせた AR マーカーの例

- 画像中からの検出: 外枠で四角形を見つけやすい。
- ID の識別: 内部パターンの違いで区別。
- 向きの判別: 非対称な配置にすれば回転方向を判別。
- カメラ姿勢推定: 四隅を対応点として使えるため精度が高い。

2.2 四角形と文字・記号を組み合わせた AR マーカー



図 2 四角形の枠内に文字を配置した AR マーカーの例

- 外枠で四角形を見つけやすい。
- ID の識別: 文字や記号そのものを ID として使える。
- 向きの判別: 文字の非対称性を利用できる。
- カメラ姿勢推定: 四隅を使えるが、ID 認識は文字の見え方に左右される。

2.3 円形と内部パターンを組み合わせた AR マーカー



図 3 円形の外周と内部パターンを組み合わせた AR マーカーの例

- 画像中からの検出: 円形外周で領域を捉えやすい。
- ID の識別: 内部パターンで区別する。
- 向きの判別: 外周だけでは不十分で、内部の非対称性が必要である。

- カメラ姿勢推定: 中心や楕円形状は使えるが、四角形ほど明確な対応点を取りにくい。

3. 各方式の比較

- 四角形+内部パターン
 - － 長所: 四隅を対応点として使えるため姿勢推定の精度が高く、四角形検出が中心なので処理も比較的単純である。平面上に印刷して貼るだけで使いやすい点も利点である。
 - － 短所: 外枠や角が隠れると検出しにくく、遠距離や強い傾きでは精度が落ちやすい。
- 四角形+文字・記号
 - － 長所: 外枠で領域を安定して検出でき、文字や記号をそのまま ID として使えるので、人間にも意味が分かりやすい。
 - － 短所: 文字認識が必要な分だけ処理がやや重く、画像の不鮮明さ、低解像度、照明変化の影響も受けやすい。見分けやすい文字を選ぶ工夫も必要である。
- 円形+内部パターン
 - － 長所: 回転や多少の画像の不鮮明さに比較的強く、円形物体や回転体にも設置しやすい。
 - － 短所: 中心や円周は使えるものの、四角形の四隅ほど明確な対応点を取りにくいため姿勢推定の設計に工夫が必要であり、円や楕円の検出も必要になる。

4. まとめ

AR マーカーには、画像中から容易に検出できること、ID を識別できること、方向を一意に判断できること、カメラ姿勢推定に利用できる特徴点を持つことが必要である。また、照明変化、画像の不鮮明さ、遮蔽、撮影角度などに対する頑健性も求められる。

四角形と内部パターンを組み合わせた方式は、精度、処理速度、実装の容易さのバランスが良く、一般的な AR 用途に適している。文字や記号を用いる方式は人間にも理解しやすいが、認識条件の影響を受けやすい。円形 AR マーカーは回転や設置形状に対して柔軟であるが、方向判定や姿勢推定のために内部パターンを適切に設計する必要がある。

したがって、最適な AR マーカーは一意に決まるものではなく、必要な姿勢推定精度、認識距離、処理能力、設置場所、遮蔽の可能性などを考慮して選択することが重要である。